

MSRI 庆祝建所二十周年

Allyn Jackson

在过去的 20 年中,全世界的数学研究机构数量激增,其中最鼓舞人心的莫过于 1982 年加利福尼亚 Berkeley 数学科学研究所 (MSRI) 的创建. MSRI 作为世界上无可争议的数学活动中心之一,由于在纯粹和应用数学方面的成功以及广泛的数学传播活动而声名卓著. MSRI 的成功使得她募集了许多捐款以投资她的大楼扩建工程. 2002 年 10 月, MSRI 以一系列的重大活动庆祝她的创建 20 周年,以事实说明 MSRI 已成为把发现新的数学知识为最大快乐放在首位、内容极其丰富多彩的数学文化的一个中心点.

MSRI 的创建

20 世纪 30 年代至 70 年代,北美洲唯一大规模的数学研究所是 Princeton 的高等研究院 (IAS) 的数学部. 在 70 年代,美国数学界和国家科学基金会 (NSF) 的领导人曾经就是否应该改变对数学科学,包括数学研究所的财政资助模式展开过讨论. 1978 年,国家科学基金会征集对数学的财政资助的不同模式的方案,结果导致了创建两所全国性的数学研究所: MSRI 和明尼苏达大学数学及其应用研究所 (IMA). 1997 年,在由 NSF 主持的数学研究机构财政资助的竞争中, IMA 和 MSRI 双双获得新一轮的资助. 从那时之后, NSF 又资助创办了 4 所数学研究机构: Los Angeles 加利福尼亚大学的纯粹及应用数学研究所; 位于加利福尼亚州 Palo Alto 的美国数学研究所 (AIM) 的 AIM 研究会议中心; 俄亥俄州立大学的数学生物科学研究所; 以及统计及应用数学科学研究所, 该研究所由 Duke 大学, 北卡罗莱纳州立大学, 位于 Chapel Hill 的北卡罗莱纳大学和国家统计科学研究所 4 家合办.

陈省身, Calvin C. Moore 和 I. M. Singer, 当时都是 Berkeley 加利福尼亚大学的数学教授, 共同发起并草拟了创建 MSRI 的方案. 陈省身担任了创建后的 MSRI 的第一任所长, Moore 为副所长. MSRI 创建的第一年, 开展了两个研究项目, 一项是非线性偏微分方程, 一项是数理统计. 自从那时起, 每个学期或每个学术年度都会开展 2 — 4 项研究. Irving Kaplansky 接替陈省身担任所长直至 1992 年, 由 William Thurston (1982 年 Fields 奖章获得者 —— 译注) 接任所长时才卸任. MSRI 现在的所长是 David Eisenbud, 他从 2003 年 2 月开始, 担任任期两年的美国数学会理事长. 在 Eisenbud 2002 — 2003 学术年假期间, 由 Michael Singer 担任代理所长.

MSRI 是大规模运作, 每年接受大约 1300 名访问学者, 常年保持有大约 85 名访问学者驻所. 她所涵盖的数学领域也十分广泛. 多年来, 她主持了数学经济学, 数学生物学, 弦理论, 统计等研究项目, 以及纯粹数学方面十分广泛的领域中的项目. 事实上, Eisenbud 注意到, MSRI 在世界数学研究机构中的一个显著特色是纯粹数学和应用数学

原题: MSRI Celebrates Its Twentieth Birthday. 译自: Notices of the AMS, Vol.50 (2003), No.3, p.373 - 375.

相结合。正如他所指出的，“我们已经有了一个基本的重点（即指纯粹数学——校注），并将它与应用数学结合在一起。”也许，在这方面，世界上真正能与 MSRI 相抗衡的只有英国 Cambridge 的 Isaac Newton 研究所，但它更加注重于应用领域。

MSRI 的另外一个特色是她促进人员之间彼此合作的方式。即便是她的大楼，3 层的办公室都向着中央的大堂，这种中庭式的设计，其目的是便于人们之间的交流互动。相反，在 IAS 或者巴黎的高等科学研究院，有一种更象修道院的感觉。Eisenbud 说，MSRI 比起那些研究所，倾向于更加融洽、合作。“你尽可以自外于其他人，但那些喜欢合作的人是这里最快乐的人。”有些访问学者对熙攘喧闹的氛围感到有点烦，同时有些人却感到自得其乐。

MSRI 与加利福尼亚大学保持着非赢利的合作关系，彼此之间关系非常密切。由于乘坐大学班车，从 MSRI 到 Berkeley 加州大学数学系只需 10 分钟，两个单位有着许多的合作互动。MSRI 最吸引人的一点是她得天独厚的地理位置。她坐落在一座小山之上，可以俯览整个 San Francisco 海湾地区。优越的地理位置也带来某些不足：Berkeley 昂贵的生活费用。MSRI 没有自己的房子，她为访问学者在本地区紧缺的住房市场提供广泛的帮助。MSRI 付给访问学者的薪酬是适中的，但并不算优厚。在吸引高薪的资深数学家方面，有时会有困难，这种困难会对她的博士后项目造成影响。MSRI 每年吸引 20—30 名年轻人，有时也会面临博士后指导导师短缺的尴尬，Eisenbud 说：“这是我们每个学期都要解决的问题。资深数学家到 MSRI 来需要作出某些牺牲，这是令人悲哀的，但却是事实。”这个问题，最近几年已得到缓解，惠普公司 (Hewlett-Packard) 以及数学家兼慈善家 James Simons¹⁾ 对访问学者提供资助。惠普公司和微软公司同时也资助博士后项目，Berkeley 加州大学则负责提供一个一学期的访问教授职位的费用。

最近几年，MSRI 的最大变化之一是集资活动的增加。两年前，MSRI 雇佣了她的全职开发经理。目前，MSRI 25—30% 的预算来自于非 NSF 来源。眼下，MSRI 正在尽力募集她的大楼扩建工程所需的 730 万捐款中余下的 100 万。前期的 630 万美元已由基金会及私人捐出。工程将在 2003 年秋天动工，预计一年后完工。扩建工程将使图书馆的容量扩大一倍，增加一些新的讨论课室，外加一个公共休息室和一个大型讲学厅。MSRI 由于稍微偏僻的位置，使得她远离了海湾地区赖以出名的许多著名餐厅，新增加的一个专业厨房可以提供急需的膳食服务以缓解就餐难的窘境。扩建工程并未增加办公场所，所以 MSRI 要求访问学者共用办公室的做法将保持不变。

庆祝 20 周年

“聪明一族热爆数学电影节银幕”，这是 2002 年 10 月 2 日《旧金山纪事报 (San Francisco Chronicle)》的头条标题。文章记述了 MSRI 为庆祝创建 20 周年而举办的称之为数学电影周 (Cinemath) 的数学电影节。电影周由 Berkeley 的太平洋电影档案馆和 MSRI 的特别项目经理，Stanford 大学的荣誉退休教授 Robert Osserman 共同组织。上映的影片

1) Simons 是陈省身的博士后，曾经买彩票中了大奖，他把奖金的一部分资助了 MSRI。——译注

有:《 π 》(Darren Aronofsky(公司出品), 1998);《一个拿不勒斯数学家之死》(Mario Martone, 1992);《被数字所淹没》(Peter Greenway, 1992)和一部关于 Paul Erdős 的传记影片, 名字为《 N 是一个数字》(George Paul Csicsery, 1993). 大多数的影片配有包括 Osserman, Bernard 学院的 Dave Bayer, Stanford 大学的 Keith Devlin 以及 San Diego 加州大学的 Ronald Graham 等数学家的现场讲解. Osserman 称, 数学电影周吸引了数学家和非数学家参加.

举办电影节的目的旨在保持由 Thurston 所开创的数学传播活动的传统. Thurston 于 1992 年—1997 年担任 MSRI 的所长, 目前在 Davis 加州大学供职.¹⁾ MSRI 在这方面的活动尤其以 1993 年为庆祝 Andrew Wiles 证明了 Fermat 大定理而成功举办的“Fermat 节”而达到高潮. “Fermat 节”在 San Francisco 科学博物馆举办, 除了数学家发表简短的讲话, 还有演唱数学家兼歌词作家 Tom Lehrer 所创作的歌曲等文化大餐, 使得 1000 个座位的博物馆全场爆满. MSRI 的数学传播活动还包括本地记者的(数学传播)项目, 由数学家向公众举办不定期的讲座, 主办 San Francisco 海湾地区的数学奥林匹克比赛等等. 其中最不寻常的一项活动是一系列的“对话”, 由 Osserman 与涉足数学的艺术家、作家和演员一起讨论数学. 最近的一次“对话”是 2002 年 12 月与喜剧演员 Steve Martin²⁾ 的交谈. 随着数学传播活动的影响越来越大, 人们不禁产生疑虑和担心, 数学活动是否会喧宾夺主, 盖过或影响 MSRI 的核心使命——数学研究. 对此, Eisenbud 回应说:“有可能. 我们应该对此保持警醒, 并处理好平衡关系. 事实上, 我们在数学上做得很好, 在数学的学科结构上也处理得很好. 我们完全没有危险. 保持数学研究的高水平仍然是我们压倒一切的首要任务.”

除了电影节之外, MSRI 20 周年庆祝活动还包括由 Michael Atiyah 爵士(1966 年 Fields 奖章获得者——译注)发表学术演讲的讨论会以及举办一场关于 Hilbert 问题的论坛(见附录). 同时, Atiyah 还在一个阳光明媚的星期六下午, 在 Berkeley 的校园里对聚集在演讲大厅里的大约 300 名听众发表了演讲. 演讲的题目是“几何与物理, 从 Plato 到 Hawking”. 正如 Atiyah 所指出的, 归根到一点, 数学是人类的创造, 而不是一部机器. 他讨论了 Plato 立体的对称性, 并追踪了这样一条思路: 从 Kepler 以嵌套多面体模拟太阳系的不正确模型到 Plato 立体与例外 Lie 群之间的联系. 这些群中与十二面体有关联的一个, 又反过来在弦理论中发挥了作用. 尽管 Kepler 的太阳系模型是错误的, 但是他关于 Plato 立体与物理之间存在深刻的联系的直觉, 却被证明基本是正确的. Atiyah 说, 这一点证明了, “一个好的创意, 有着无限的生命力”. 今天的 MSRI, 与 20 年前一样, 是一个好的创意, 继续提供一个舞台, 让数学在这里枝繁叶茂, 蓬勃发展.

附录 David Hilbert: 好家伙, 他真有问题!

作为 20 周年庆祝活动的一部分, MSRI 举办了一个题为“光荣一族, Hilbert 问题透视”的论坛. 出席的嘉宾包括: Benjamin Yandell, 记述了解决 Hilbert 问题的人们的

1) Thurston 已于 2003 年夏天转往 Cornell 大学数学系供职.——译注

2) 美国好莱坞著名喜剧演员, 2003 年奥斯卡奖颁奖大会主持人.——译注

书《光荣一族》的作者； Canstance Reid, 获得好评如潮的 Hilbert 传记的作者； Paul Cohen, 来自 Stanford 大学的 Fields 奖章获得者，他解决了一个 Hilbert 问题：关于连续统假设与公理的选择无关，¹⁾ 以及爱丁堡大学的 Michael Atiyah 爵士。讨论会由 MSRI 负责对外合作的副所长 David Hoffman 组织。论坛提供了一个机会，进行了一场令人着迷的有关数学文化的讨论。

Cohen 在 New York 长大，他说，他对欧洲的传统感到特别亲切，因此“当我思考数学时，我自然就想到 Göttingen 和 Cambridge。” Hilbert 是这个传统的中流砥柱。Cohen 称，Hilbert 思考数学的方式可以用以下字眼来描述：富于创造性且对任何政治活动感到厌烦。Hilbert 一生触及除了拓扑之外的所有数学领域。20 世纪以来，随着数学知识的不断膨胀，在今天，像 Hilbert 这样的功绩已经不可能了。

Atiyah 谈到与 Hilbert 同时代的另一位伟大人物：Henri Poincaré, 从而重开了关于两个人谁更具有影响力和谁更重要的这场旷日持久的争论。Atiyah 似乎相信 Poincaré 更具创造性和远见卓识，尽管无可否认 Hilbert 取得巨大的成就。他总结了两个人的继承人。“Hilbert 最有名的门徒，我想，应该是 Bourbaki, 而 Poincaré 最有名的门徒是 Arnold. 两个人都是具有争论性的。”相反，Cohen 说，他感到与 Hilbert 更加亲近，并且，例如对于 Hilbert 对 Dirichlet 原理的精妙绝伦的证明感到由衷的敬畏和折服。这个证明解决了 19 世纪中占有主导地位的一个数学问题。“当我看待 Hilbert 的成就时，原创的智慧是占绝对地位的。”

Reid 谈到 Hilbert 常常称 Poincaré 为“他 (Poincaré) 那个时代的最伟大的数学家”。由于 Poincaré 比 Hilbert 大 8 岁，这就从侧面很好地说明有关两个人的比较。Reid 说她曾经问过 Richard Courant (Courant 是 Hilbert 的学生)，Hilbert 与 Poincaré, 谁是更加伟大的数学家。Courant 回答，毫无疑问是 Poincaré。Reid 关于 Hilbert 的书中引用了 Courant 的话说：“但你无法将他 (Poincaré) 与 Hilbert 相比较。他没有那种从 Hilbert 身上散发出来的如此奇妙的强烈感情，如果他有的话...”

在有关 Hilbert 和 Poincaré 的妙语如珠的争论中，穿插着有关数学中问题解决和理论构建的讨论。Cohen 说，他感到和 Hilbert 特别亲近，因为“他 (Hilbert) 热爱问题，他思考数学的方式和我类似。” Atiyah 指出问题与理论之间没有明显的分水岭。“不能解决问题的理论一文不值。不能导致理论的问题同样一文不值。” Wiles 对 Fermat 大定理的解决之所以重要是因为它作为更庞大更丰富的理论的一部分出现。”然而，四色定理的证明就不是这样。Atiyah 说，“就象登山，除非你登上顶峰，否则你就不知道登那座山是否重要。”

(林长好 译 陆柱家 校)

1) 1963 年，Paul Cohen 证明了 Hilbert 23 个问题中的第一个问题，并因此而获得 1966 年的 Fields 奖章。——译注